LE DÉVELOPPÉ DU CÔNE : PYTHAGORE PUIS PROPORTION

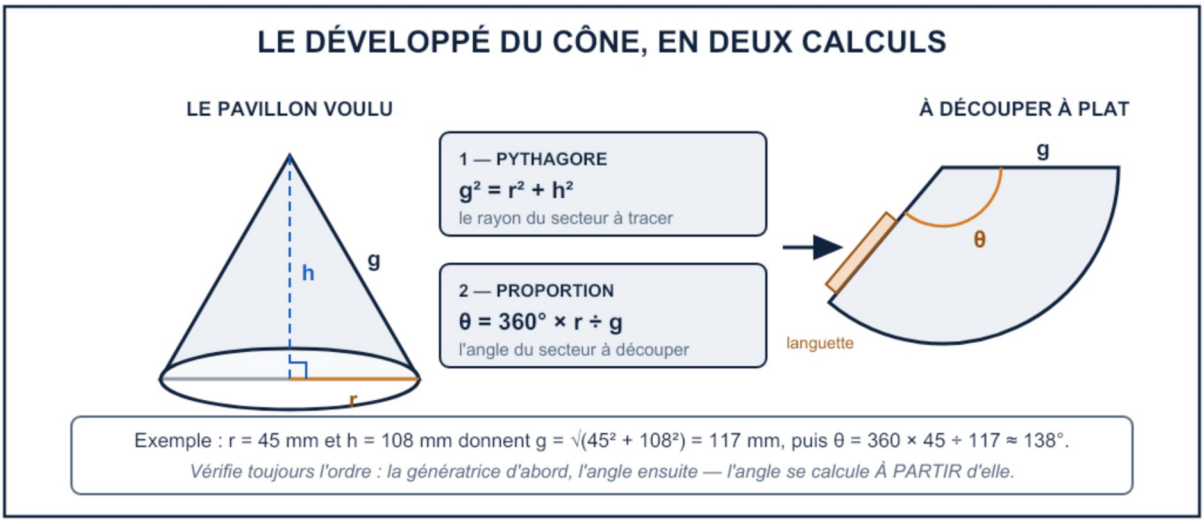
OBJECTIF — Tu sauras calculer le développé du cône et l'exporter pour la découpe.

Ton pavillon est un cône. La découpeuse laser, elle, ne sait travailler qu'à plat. Il faut donc trouver la forme plate qui, une fois roulée, donnera exactement ce cône.
Cette forme est un secteur de disque. Deux calculs la définissent, et dans cet ordre : d'abord son rayon, ensuite son angle.

❓ ***Quelle forme à plat faut-il découper pour obtenir le pavillon voulu ?***

PARTIE 1 — La génératrice, par Pythagore

➤ *Observe le schéma, puis complète le calcul. La ligne EXEMPLE est entièrement faite.*



Étape	EXEMPLE (r = 45 mm, h = 108 mm)	Mon calcul
Mes deux données	r = 45 mm · h = 108 mm	r = ... mm · h = ... mm
r × r	45 × 45 = 2 025	..... × ..... = ...
h × h	108 × 108 = 11 664	..... × ..... = ...
g × g = somme	2 025 + 11 664 = 13 689	..... + ... = ...
g = racine carrée	√13 689 = 117 mm	√..... = ... mm

PARTIE 2 — L'angle du secteur, par proportion

➤ *Complète le calcul avec TES valeurs. Attention à l'ordre : la génératrice g vient du calcul 1.*

θ = 360° × r ÷ g = 360 × ..... ÷ ..... = ... °

➤ *Coche le contrôle de vraisemblance.*

Mon angle est compris entre 0° et 360° : ☐ oui, je continue ☐ non, je refais le calcul

PARTIE 3 — Je trace en CAO

➤ *Coche chaque étape une fois faite.*

Fait	Étape
☐	1. Je trace un cercle de rayon g (la valeur du calcul 1).
☐	2. Je découpe le secteur d'angle θ (la valeur du calcul 2).
☐	3. J'ajoute une languette de 15 mm le long d'un rayon, pour le collage.
☐	4. J'exporte le développé en DXF pour le laser.
☐	5. Je modélise l'embout d'adaptation au téléphone et je l'exporte en STL.

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase.*

Il faut calculer g AVANT θ parce que la formule de l'angle .....

.....

BILAN — ce que je retiens

- Dans un triangle rectangle, g × g = r × r + h × h : c'est le théorème de ..... .
- L'angle du secteur se calcule par θ = 360° × r ÷ ..... .
- Le développé d'un cône est un ..... de disque, jamais un rectangle.

« Une forme courbe bien calculée se découpe à plat, du premier coup. »